EXERCICE 1

1. La variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2$.

a) Calculer $P(X > 3)$. On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au centième.

b) Donner l'espérance de X.

c) Sachant que $X > 1$, calculer $P(X > 4)$. On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au centième.

2. La variable aléatoire Y suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

a) On suppose que $P(Y \leq 10) = 0{,}5$. Calculer λ en arrondissant au dix-millième. Dans la suite, on supposera $\lambda = 0{,}0693$.

b) Calculer $P(5 < Y < 15)$. On arrondira au dix-millième.